

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Débora Echezuria C.I.: 32.585.229

Calificación Final: 6,5/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae los datos adecuadamente y plantea la fórmula de la aceleración. Sin embargo, al sustituir comete un error algebraico al escribir el numerador al revés ($0 - 0,6$ en lugar de $0,6 - 0$), pero fuerza el resultado de la fracción para que dé positivo (4). Además, omite las unidades en la operación y en su sección de datos indica erróneamente que la aceleración se mide en segundos ($a = 4$ s).

Veredicto: Parcialmente correcto (Múltiples fallas de notación y análisis dimensional) (1/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Identifica la fuerza y la masa. Sin embargo, comete un error crítico en el manejo de la fórmula: en lugar de utilizar el despeje correcto de la Segunda Ley de Newton ($a = \frac{F}{m}$), plantea una división invertida de masa entre fuerza ($a = \frac{m}{F}$). Realiza el cálculo aritmético incorrecto ($25/150 = 0,16$) y omite por completo las unidades de medición.

Veredicto: Incorrecto (Se otorgan puntos parciales por la extracción inicial de datos) (0,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Identifica perfectamente la fórmula del trabajo ($W = F \cdot d$). Efectúa la multiplicación de $400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$ y obtiene el resultado numérico correcto de 320, acompañado acertadamente de su unidad (Joules).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae correctamente los datos y aplica el producto de las tres variables según la fórmula de la energía potencial ($E_p = 1,2 \cdot 9,8 \cdot 1,5$). El resultado numérico de 17,64 es matemáticamente exacto. No obstante, omite escribir la unidad final (Joules) al concluir el cálculo procedimental, aunque la haya anotado en su columna izquierda de datos.

Veredicto: Parcialmente correcto (Se aplica una leve penalización por omitir las magnitudes físicas en el resultado del cálculo) (1,5/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la relación matemática dividiendo el trabajo efectuado entre el tiempo transcurrido ($P = \frac{W}{t}$). Desarrolla adecuadamente $75/60$ obteniendo el valor numérico correcto de 1,25. Al igual que en la pregunta anterior, omite colocar la unidad correspondiente (Watts) al lado del número en su desarrollo principal.

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por omisión de unidades) (1,5/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen denota un gran esfuerzo de la estudiante por mantener el orden, usando una estrategia metodológica útil separando la sección de *Datos* de las operaciones.

- Se requiere un repaso exhaustivo de las **fórmulas bases y los despejes** (notable en la Pregunta 2). Es fundamental recordar qué variable actúa como numerador y cuál como denominador.
- Se debe prestar máxima atención a las **unidades de medida**. Un número por sí solo en el desarrollo de física carece de significado si no está acompañado de su unidad del Sistema Internacional; asimismo, es un error grave denotar la aceleración en segundos (Pregunta 1).
- Se recomienda continuar puliendo los detalles teóricos para futuras evaluaciones, aprovechando el buen nivel de estructuración que ya posee.